



DESCARTE CONSCIENTE DE LIXO ELETRÔNICO

Tecnologia e sustentabilidade
ao alcance da comunidade

PROGRAMA UNIP SUSTENTÁVEL

Tecnologia e Sustentabilidade na Comunidade

SUMÁRIO

1.	Apresentação	3
2.	O que é lixo eletrônico?	4
3.	Por que isso é um problema?	5
4.	Categorias de lixo eletrônico	6
5.	Os riscos do descarte incorreto	7
6.	Como descartar corretamente — passo a passo	8
7.	Onde encontrar pontos de coleta	9
8.	Dicas de consumo consciente	10
9.	Mitos e verdades	11
10.	Você pode fazer a diferença	12

COMO USAR ESTA CARTILHA

Este material foi produzido como ação do Projeto de Extensão Tecnologia e Sustentabilidade na Comunidade, vinculado ao Programa UNIP Sustentável. Você pode lê-lo do início ao fim ou consultá-lo por tópicos. Compartilhe com familiares, amigos e colegas — quanto mais pessoas souberem, melhor para o nosso planeta.

1. APRESENTAÇÃO

Vivemos cercados por tecnologia. Celulares, notebooks, televisores, fones de ouvido, eletrodomésticos — a lista é grande e cresce a cada ano. Mas você já parou para pensar o que acontece com esses aparelhos quando param de funcionar ou são substituídos por modelos mais novos?

Muitas pessoas jogam aparelhos quebrados no lixo comum, deixam pilhas em gavetas por anos ou simplesmente não sabem o que fazer com um carregador que não usam mais. O resultado disso é um dos maiores problemas ambientais do século XXI: o **lixo eletrônico**, também chamado de e-lixo ou e-waste.

Esta cartilha foi desenvolvida para mostrar, de forma simples e prática, **o que é o lixo eletrônico, por que ele é perigoso e o que você pode fazer para descartá-lo da maneira certa**. A boa notícia é que existem soluções, e todas elas estão ao alcance da sua mão.

"Cada aparelho descartado corretamente é um passo a menos rumo ao colapso ambiental e um passo a mais rumo à economia circular."

OBJETIVOS DESTA CARTILHA

- Informar o leitor sobre o que é o lixo eletrônico e seus impactos.
- Apresentar as categorias e como identificá-las no dia a dia.
- Orientar sobre o passo a passo para o descarte correto.
- Mostrar onde buscar pontos de coleta na sua região.
- Estimular hábitos de consumo consciente de tecnologia.

2. O QUE É LIXO ELETRÔNICO?

Lixo eletrônico (ou REEE — Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos) é qualquer aparelho que funciona com eletricidade, bateria ou pilha e que chegou ao fim da sua vida útil. Isso inclui desde um pequeno carregador de celular até uma geladeira de 200 quilos.

Exemplos do dia a dia

- **Comunicação:** celulares, smartphones, tablets, telefones fixos, modems, roteadores.
- **Informática:** computadores, notebooks, monitores, impressoras, mouses, teclados, cabos, pen drives, HDs externos.
- **Áudio e vídeo:** televisores, caixas de som, fones de ouvido, rádios, controles remotos, videogames.
- **Cozinha:** micro-ondas, liquidificadores, batedeiras, sanduicheiras, cafeteiras, fritadeiras elétricas.
- **Limpeza e cuidado pessoal:** aspiradores, ferros de passar, secadores de cabelo, barbeadores elétricos.
- **Grande porte:** geladeiras, fogões com componentes eletrônicos, máquinas de lavar, ar-condicionados.
- **Componentes:** pilhas comuns e recarregáveis, baterias, cartuchos de tinta, lâmpadas fluorescentes e de LED.

UM DETALHE IMPORTANTE

Tudo isso é lixo eletrônico — inclusive os aparelhos que ainda funcionam mas você não usa mais. Antes de descartar, considere doar! Um celular antigo pode ser muito útil para uma pessoa que não tem acesso à tecnologia.

3. POR QUE ISSO É UM PROBLEMA?

O lixo eletrônico é hoje o tipo de resíduo que mais cresce no mundo. Diferente de uma casca de banana, que se decompõe em algumas semanas, um celular pode levar mais de **450 anos** para se decompor na natureza — e, durante todo esse tempo, ele libera substâncias tóxicas no ambiente.

Alguns números que assustam

NÚMERO	O QUE SIGNIFICA
62 milhões	de toneladas de lixo eletrônico foram geradas no mundo em um único ano.
Brasil: 3º	lugar entre os países que mais geram lixo eletrônico nas Américas.
Menos de 25%	do lixo eletrônico mundial é reciclado de forma adequada.
1 celular	pode contaminar mais de 50 mil litros de água se for descartado incorretamente.
Até 80%	dos componentes de um computador podem ser reaproveitados ou reciclados.
1 tonelada	de placas de circuito tem mais ouro do que 1 tonelada de minério bruto.

Por trás de cada aparelho descartado de forma incorreta existe um custo invisível: contaminação do solo, da água, do ar e impactos diretos na saúde de quem vive perto desses resíduos — muitas vezes, comunidades inteiras em lixões a céu aberto.

O QUE É ECONOMIA CIRCULAR?

É um modelo econômico que busca eliminar o desperdício. Em vez de produzir, usar e jogar fora (modelo linear), a economia circular propõe que materiais sejam reutilizados, reparados, recondicionados e reciclados o máximo possível. No caso do lixo eletrônico, isso significa retirar os metais valiosos (ouro, prata, cobre, alumínio) e reaproveitá-los na fabricação de novos produtos — sem precisar extrair mais recursos da natureza.

4. CATEGORIAS DE LIXO ELETRÔNICO

Para facilitar o descarte e a reciclagem, o lixo eletrônico é classificado em categorias. Conhecê-las ajuda você a identificar o tipo de aparelho e procurar o ponto de coleta correto, já que nem todos os locais aceitam todos os tipos.

CATEGORIA	EXEMPLOS	POR QUE É PERIGOSO?
Linha branca	Geladeira, fogão, máquina de lavar, ar-condicionado	Contém gases refrigerantes e óleos que poluem o ar e o solo.
Linha marrom	Televisores, monitores, equipamentos de áudio e vídeo	Possuem chumbo, mercúrio e cádmio, metais altamente tóxicos.
Linha verde	Computadores, notebooks, tablets, celulares, impressoras	Contém metais pesados e plásticos de difícil decomposição.
Linha azul	Eletrodomésticos pequenos: ferro, liquidificador, secador	Componentes elétricos e plásticos que liberam toxinas.
Pilhas e baterias	Pilhas comuns, recarregáveis, baterias de celular e notebook	Liberam mercúrio, chumbo e níquel — extremamente nocivos.
Lâmpadas	Fluorescentes, vapor de sódio, LED	As fluorescentes contêm mercúrio em forma de vapor.

ATENÇÃO ESPECIAL

Pilhas, baterias e lâmpadas **nunca** devem ser jogadas no lixo comum, mesmo as menores. Elas têm logística reversa obrigatória por lei no Brasil, o que significa que fabricantes e comerciantes são obrigados a oferecer pontos de coleta. Procure caixas coletoras em supermercados, farmácias e lojas de eletrônicos.

5. OS RISCOS DO DESCARTE INCORRETO

Quando jogamos lixo eletrônico no lixo comum ou em terrenos baldios, as substâncias tóxicas dentro dos aparelhos são liberadas no ambiente — e chegam até nós de diversas formas:

◆ Contaminação da água

Metais pesados penetram no solo e atingem rios e lençóis freáticos, comprometendo o abastecimento de água potável.

◆ Contaminação do solo

Substâncias como chumbo, mercúrio e cádmio permanecem no solo por décadas, afetando plantações e a vida selvagem.

◆ Poluição do ar

A queima irregular de eletrônicos (comum em lixões) libera gases tóxicos como dioxinas, que provocam doenças respiratórias e câncer.

◆ Riscos à saúde humana

A exposição a esses materiais pode causar problemas no sistema nervoso, nos rins, no fígado, malformações congênitas e diversos tipos de câncer.

◆ Impacto na fauna e flora

Animais aquáticos e terrestres ingerem essas substâncias e elas sobem na cadeia alimentar — chegando até a nossa mesa.

◆ Risco de incêndio

Baterias de íon-lítio descartadas em lixo comum podem inflamar em caminhões de coleta e aterros, causando incêndios e explosões.

6. COMO DESCARTAR — PASSO A PASSO

Descartar o lixo eletrônico da forma correta é mais simples do que parece. Siga estes passos sempre que precisar se desfazer de qualquer aparelho:

PASSO	O QUE FAZER
1	Identifique o tipo do equipamento e em qual categoria ele se encaixa.
2	Para celulares, notebooks e computadores: faça backup dos seus dados antes.
3	Apague seus dados pessoais — use a função "restaurar padrão de fábrica".
4	Retire pilhas e baterias do aparelho, se possível, e descarte-as separadamente.
5	Procure um ponto de coleta autorizado (ecoponto, loja parceira ou cooperativa).
6	Leve o equipamento ao ponto escolhido respeitando o horário de funcionamento.
7	Guarde o comprovante de entrega, quando houver — útil para empresas e ações.

SEGURANÇA DOS SEUS DADOS

Antes de doar ou descartar qualquer dispositivo com memória (celular, notebook, HD, pen drive, tablet), tome cuidado com seus dados pessoais:

- **Faça backup** de fotos, contatos e arquivos importantes (na nuvem ou em outro dispositivo).
- **Saia das suas contas** (e-mail, redes sociais, bancos, aplicativos).
- **Restaure o padrão de fábrica** nas configurações do aparelho.
- **Em computadores**, formate o HD/SSD — apenas "apagar" arquivos não é suficiente.
- **Remova cartões de memória e SIM card** antes de entregar o aparelho.

7. ONDE ENCONTRAR PONTOS DE COLETA

Hoje existem várias opções para descartar lixo eletrônico de forma responsável, e em muitas delas o serviço é gratuito. Veja os principais tipos de pontos de coleta que você pode procurar na sua cidade ou região:

Ecopontos públicos

São estações da prefeitura que recebem resíduos especiais, incluindo eletrônicos. Costumam ser gratuitos e abertos ao público em horários comerciais. Consulte o site da prefeitura da sua cidade para localizar o mais próximo.

Lojas e redes varejistas

Muitas redes têm coletores para pilhas, baterias e pequenos eletrônicos. Procure em supermercados (Carrefour, Pão de Açúcar), lojas de materiais de construção (Leroy Merlin, C&C), lojas de tecnologia e farmácias.

Programas dos fabricantes (logística reversa)

Marcas como Apple, Samsung, Dell, HP, Lenovo e Motorola têm programas próprios de devolução, muitas vezes aceitando aparelhos de qualquer marca. Consulte o site oficial do fabricante.

Cooperativas e ONGs

Organizações locais de reciclagem e ONGs ambientais costumam aceitar doações. Em muitos casos, ainda promovem ações de reaproveitamento social — como recondicionar computadores para doação a escolas e comunidades carentes.

DICA PRÁTICA

Consulte a lista de pontos de coleta da sua região, disponível no documento complementar a esta cartilha. Antes de ir, ligue para o local e confirme horários e quais tipos de eletrônicos ele aceita — alguns recebem apenas categorias específicas.

8. DICAS DE CONSUMO CONSCIENTE

Descartar bem é importante, mas evitar que o lixo eletrônico seja gerado em primeiro lugar é ainda melhor. Veja algumas dicas práticas para reduzir seu impacto e ainda economizar:

◆ Pergunte-se: eu realmente preciso disso?

Antes de comprar um aparelho novo, avalie se o atual ainda atende suas necessidades. Muitas vezes a urgência da troca é criada pelo marketing, não pela necessidade real.

◆ Conserte antes de descartar

Trocar a bateria de um celular ou consertar um notebook costuma ser bem mais barato que comprar um novo — e muito melhor para o planeta.

◆ Doe o que ainda funciona

Aparelhos antigos podem ser muito úteis para pessoas que não têm acesso. Procure escolas, projetos sociais ou pergunte na sua comunidade.

◆ Prefira aparelhos com selo de eficiência

Equipamentos com Selo Procel (no Brasil) consomem menos energia e duram mais — economizando dinheiro e recursos ao longo do tempo.

◆ Compre só o que vai usar

Aquele segundo carregador, o terceiro fone, o cabo extra... acumular acessórios também gera lixo eletrônico no futuro.

◆ Use a nuvem com consciência

Streaming, fotos online e e-mails antigos consomem energia em data centers. Limpe seu armazenamento de tempos em tempos.

◆ Cuide dos seus aparelhos

Capa protetora, película, limpeza regular e bom uso da bateria aumentam a vida útil dos dispositivos.

9. MITOS E VERDADES

Existe muita informação confusa a respeito do lixo eletrônico. Vamos esclarecer algumas das ideias mais comuns:

"Pilha alcalina pode ir no lixo comum."

MITO. Mesmo as pilhas alcalinas modernas contêm metais pesados em pequenas quantidades. O ideal é descartá-las em pontos de coleta específicos.

"Reciclar lixo eletrônico é caro e dá trabalho."

MITO. Para o consumidor, na grande maioria dos casos, é gratuito. Basta levar o aparelho ao ponto de coleta mais próximo.

"Aparelhos antigos não valem nada, é melhor descartá-los."

MITO. Mesmo quebrados, eles contêm metais valiosos que são reaproveitados pela indústria — e podem ser doados ou vendidos como sucata.

"Posso queimar fios para tirar o cobre."

MITO PERIGOSO. A queima libera gases extremamente tóxicos e cancerígenos. Nunca faça isso — entregue em ferro-velho ou cooperativa.

"Apagar arquivos do celular antes de doar já protege meus dados."

MITO. É preciso fazer a restauração de fábrica e, em alguns casos, criptografar o aparelho antes. Apenas apagar arquivos não impede a recuperação.

"Lâmpadas LED não têm problema, podem ir no lixo comum."

MITO. Embora não contenham mercúrio como as fluorescentes, têm componentes eletrônicos que devem ser descartados como lixo eletrônico.

10. VOCÊ PODE FAZER A DIFERENÇA

Pode parecer que uma única pilha jogada no lixo não faz tanta diferença. Mas pense na escala: se cada pessoa do seu bairro descartasse corretamente apenas **uma pilha por mês**, seriam centenas de milhares de pilhas a menos contaminando o solo todos os anos — somente no seu bairro.

A mudança começa com pequenos gestos: separar o que é lixo eletrônico, guardar até ter uma quantidade que justifique a ida ao ponto de coleta, incentivar amigos e familiares a fazerem o mesmo e, principalmente, espalhar essa informação.

SEU COMPROMISSO COM O FUTURO

- ✓ Vou separar os eletrônicos quebrados ou em desuso lá em casa.
- ✓ Vou procurar o ponto de coleta mais próximo de mim.
- ✓ Antes de comprar algo novo, vou pensar se realmente preciso.
- ✓ Vou doar o que ainda funciona, em vez de descartar.
- ✓ Vou compartilhar essas informações com pelo menos 3 pessoas.

"O melhor lixo eletrônico é aquele que não foi gerado. O segundo melhor é aquele que foi descartado corretamente."

Para saber mais e encontrar pontos de coleta

- **Site da sua prefeitura** — procure por "ecoponto", "resíduos especiais" ou "logística reversa".
- **Green Eletron** (greeneletron.org.br) — gestora de logística reversa com mapa nacional de pontos.
- **ABREE** (abree.org.br) — Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos.
- **Sites oficiais dos fabricantes** — Apple, Samsung, Dell, HP, Lenovo, Motorola e outros têm programas próprios.
- **Cooperativas de reciclagem locais** — pesquise no Google: "cooperativa reciclagem [sua cidade]".
- **Cataki** (cataki.org) — aplicativo que conecta moradores a catadores e cooperativas.

CARTILHA DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO

Projeto de Extensão **Tecnologia e Sustentabilidade na Comunidade**

Programa 9 — UNIP Sustentável

Universidade Paulista — UNIP

Atividades de Extensão I — 2026/1